

Experimentos a Escala Laboratorio – Vendimia 2024

1. Introducción

Durante la vendimia 2024, se definió un lote específico de uva proveniente del Fundo San Ignacio para la ejecución de vinificaciones experimentales. Este lote correspondió a uva de menor calidad (blend), seleccionada con el objetivo de evaluar metodologías de procesamiento enfocadas en la nutrición y el control de temperatura, con miras a identificar procesos costo-eficientes. Esta elección responde a la intención de desarrollar estrategias que permitan obtener vinos de calidad comparable a aquellos producidos con uvas de mayor calidad, pero a través de un procesamiento más eficiente. En particular, el proyecto busca desarrollar una herramienta predictiva basada en modelos fenomenológicos, que permita explorar diversos protocolos operacionales.

La ejecución de estas vinificaciones experimentales requirió el uso de mosto previamente extraído y corregido, obtenido de la bodega Lontué, Viña Concha y Toro. Experimentos previos concluyeron que era necesario implementar un sistema experimental más avanzado, que incorporara nuevos sensores, aumentara la productividad experimental y mejorara el análisis químico mediante la inclusión de un mayor número de metabolitos en el estudio de estos procesos.

Este sistema fue desarrollado e implementado durante mediados de 2024, con el objetivo de validar tanto los nuevos sistemas como los procedimientos asociados. Estas herramientas están diseñadas para habilitar la implementación de políticas operacionales costo-eficientes, centradas en la adición dinámica de nutrientes y el control de temperatura variable y automático a lo largo del tiempo.

Como parte de la validación, se llevó a cabo un experimento en triplicado utilizando el lote de uva seleccionado. Este experimento generó una base de datos exhaustiva, que incluye la cinética de fermentación de una batería de analitos químicos, así como la evolución de parámetros clave del proceso durante la fermentación. El presente informe detalla los resultados obtenidos y su relevancia para los objetivos del proyecto.

2. Desarrollo del Sistema Experimental

El diseño y la implementación del sistema experimental utilizado durante el proyecto representaron un avance significativo en las capacidades de control y monitoreo de procesos fermentativos a escala laboratorio. Este sistema se fundamenta en la integración de tecnologías modernas que permiten la automatización del control de variables críticas y la adquisición de datos en tiempo real. El sistema inicial, desarrollado en 2023, consistió en un biorreactor de 5 litros equipado con

sensores de temperatura, pH, oxígeno disuelto, presión y CO₂, interconectados a través de una tarjeta controladora Raspberry Pi. La **Figura 1** muestra el diseño inicial del sistema.

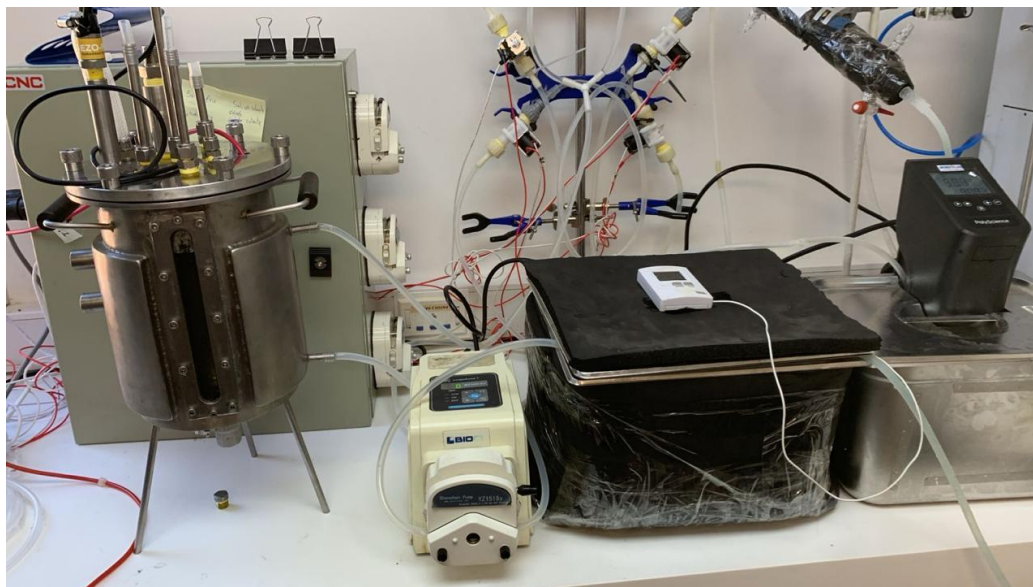


Figura 1. Fotografía de sistema desarrollado a finales de 2023, incluyendo control de temperatura en un único reactor, sin un sistema de nutrición habilitado.

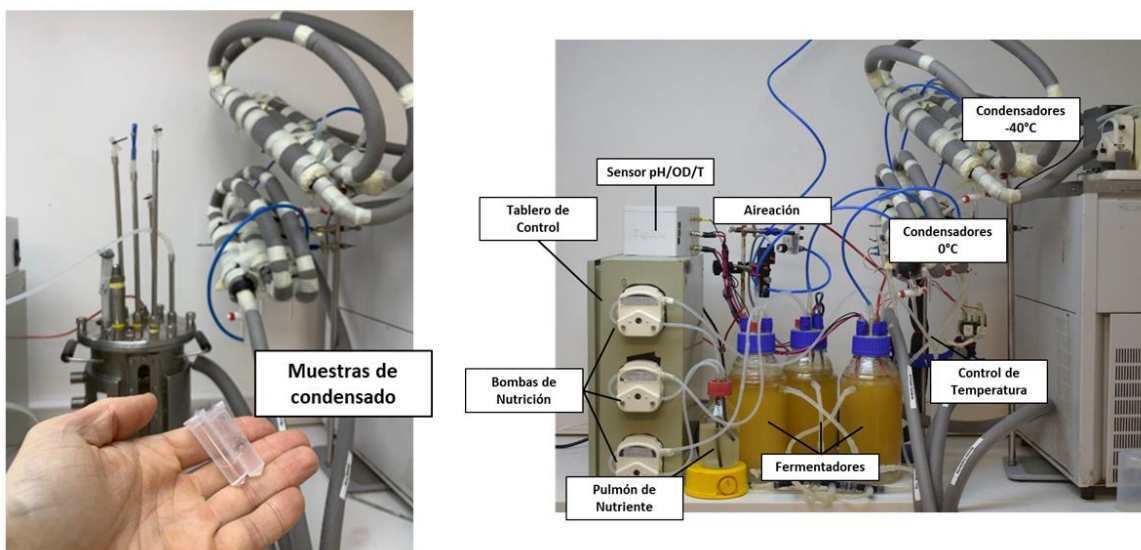


Figura 2. Sistema actualizado con reactores en triplicado y conexiones a sensores avanzados, destacando la automatización de la dosificación de nutrientes y captura de aromas.

Durante el periodo 2024, el sistema fue mejorado para incrementar su productividad y permitir la ejecución de ensayos en triplicado. Esto implicó la incorporación de tres reactores adicionales, cada uno equipado con sensores integrados y chaquetas térmicas que garantizan un control de temperatura individualizado. Además, se implementó un sistema automatizado de dosificación de

nutrientes, compuesto por bombas y válvulas controladas automáticamente, así como un sistema captador de aromas para realizar balances de masa sobre estos. La **Figura 2** presenta una fotografía del sistema actualizado, destacando las conexiones y los puertos de entrada y salida.

La mejora en el análisis químico también fue priorizada mediante la incorporación de un módulo de monitoreo avanzado conocido como "TopBox". Este módulo permitió una calibración precisa de los sensores y garantizó una conectividad robusta con la plataforma IoT para la adquisición y visualización de datos en tiempo real.

3. Metodología Experimental

Diseño Experimental

Para la ejecución de las fermentaciones experimentales se diseñó un protocolo replicado en triplicado utilizando mosto corregido proveniente de un lote seleccionado de la bodega de Lontué. Este material se caracterizó por su uniformidad, asegurando condiciones iniciales homogéneas. Se emplearon los fermentadores de 2L equipados con sensores avanzados que permitieron un control automatizado de las variables clave mostrados en la **Figura 2**. El diseño se centró en evaluar la capacidad del sistema de:

- **Temperatura automática:** Variaciones controladas de 18, 20, 23 y 25°C en forma de escalón.
- **Adición automática de nutrientes:** Protocolo ajustado según los requerimientos nutricionales de *Saccharomyces cerevisiae* VL3 (Laffort). Adición inicial e intermedia de nutriente fosfato de amonio (FDA) diluido al 10% m/m.

El diseño experimental fue estructurado para permitir el monitoreo continuo y la recolección de datos en tiempo real, utilizando un sistema IoT de registro de datos interconectado con el módulo de control "TopBox".

Procedimientos

En esta sección se describen las etapas principales del proceso experimental, incluyendo la preparación del mosto, las condiciones operacionales y el monitoreo de variables clave durante el desarrollo de la fermentación.

- **Preparación del Mosto**
 - El mosto seleccionado y almacenado a -20°C, fue descongelado y ajustado a los parámetros iniciales necesarios para las fermentaciones. Se realizaron correcciones de SO₂, incorporando 50 mg/L en forma de solución metabisulfito de potasio a 50 g/L. Posteriormente, el mosto fue dividido equitativamente en los tres reactores experimentales, manteniéndolo homogenizado mediante agitación en todo momento.
- **Equipamiento de Biorreactores**

- **Control de Temperatura:** Cada reactor contó con chaquetas térmicas que permitieron trayectorias térmicas específicas. Las temperaturas fueron programadas y monitorizadas en tiempo real por medio de la interfaz gráfica asociada al tablero de laboratorio. La temperatura se controló por medio de un sistema de válvulas tipo ON/OFF regulando la entrada de agua fría o caliente a la chaqueta de cada reactor. El control se realiza de forma centralizada, por medio de una conexión en paralelo de las líneas de frío y calor y tomando como señal de referencia la temperatura del reactor central.
- **Adiciones Nutricionales:** Las dosis de nutrientes se realizaron automáticamente mediante bombas peristálticas conectadas al sistema de control, asegurando una distribución uniforme y precisa. Cada reactor contó con su válvula de nutrición única, calibradas para una adición a 2 mL por segundo de FDA al 10%. El encendido y duración de cada bomba fue programado manualmente.
- **Variables de Proceso Monitoreadas:** Por medio del módulo “TopBox”, se monitorea la temperatura, pH y Oxígeno Disuelto al incorporar sondas aisladas eléctricamente asociadas a cada variable de proceso. Cada reactor cuenta de las tres sondas requeridas para monitorear cada una de las variables anteriores. Cada sensor debe ser calibrado de acuerdo a protocolo especificado por proveedor.

Protocolo de Toma de Muestras

Este protocolo describe el procedimiento para la toma de muestras dinámicas de vino durante fermentaciones en un sistema de vinificación a escala laboratorio en triplicado, abarcando tanto la extracción y análisis del mosto como el uso de módulos de captura de aromas al final del proceso.

Configuración inicial de los reactores

Cada reactor tiene una capacidad de 2 litros y está equipado con un agitador magnético dimensionado según sus características. Previo a cada toma de muestra, el sistema debe activarse para garantizar una adecuada homogeneización del mosto. Para ello, se coloca un agitador magnético externo debajo del reactor, el cual opera a una velocidad de 200 RPM durante 2 minutos, según lo plasmado en la **Figura 3**.

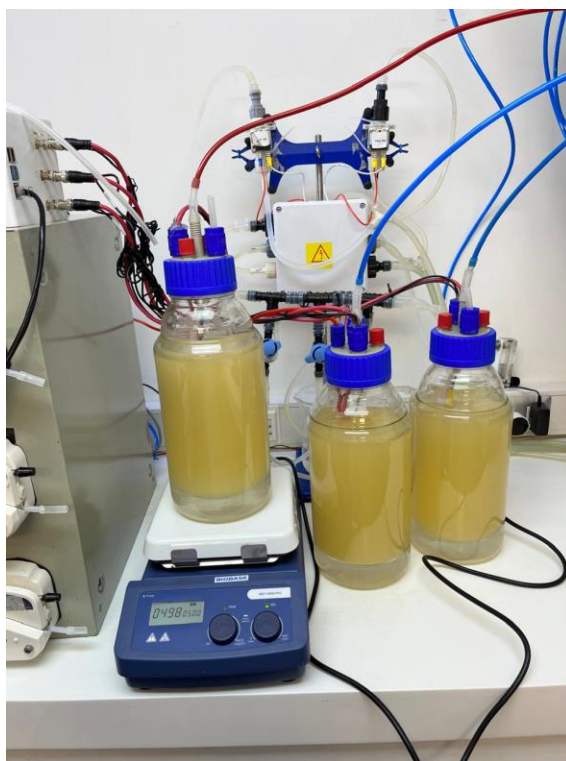


Figura 3. Ejemplo de agitación de reactor previo a la toma de muestra de vino en fermentación.

La extracción de muestras se realiza mediante un puerto ubicado en la tapa de cada reactor, conectado a una manguera de entrada y salida en contacto directo con el mosto en fermentación. Para realizar este procedimiento, se utilizan bombas peristálticas manuales y portables.

Toma de muestras

En cada ronda de toma de muestras, se extraen 15 mL de mosto. Este volumen se divide en alícuotas para diferentes análisis. La frecuencia de muestreo se ajusta a las necesidades experimentales. En el caso descrito, se realizan dos muestreos diarios de lunes a viernes, mientras que durante los fines de semana solo se toma una muestra al mediodía.

Procesamiento de las muestras extraídas

- **Conteo celular:**
 - Se separan 200 μ L de muestra obtenida directamente de cada reactor para análisis en el sistema Oculyze, un contador automático de células que distingue entre células vivas y muertas. El procesamiento de estas depende del análisis a emplear según especificación de proveedor.
- **Centrifugación:**
 - El volumen restante (aproximadamente 15 mL) se somete a centrifugación a 4200 RPM durante 10 minutos. Tras este procedimiento:

- Medir densidad de sobrenadante mediante equipo Anton Par DM35.
- De los 15 mL extraídos, 10 mL se diluyen al 20% con agua destilada (40 mL). Luego, envío de muestra a Alcoalyzer para análisis de determinación % v/v alcohol.
- Se reservan 2 mL del sobrenadante restante en tubos Eppendorf como contramuestra.
- El resto de sobrante puede destinarse a análisis adicionales en el equipo Y15, acondicionando según necesidades de análisis específicas según analito objetivo.

Secado del pellet

El pellet obtenido tras la centrifugación se manipula con cuidado para evitar alteraciones. Primero, se elimina el sobrenadante excedente sin tocar el pellet. Los tubos con el pellet se colocan en un horno convencional a 60 °C durante 48 horas para secado. Antes y después del secado, se pesan en una balanza de grado técnico para calcular el peso seco total, comparando el peso del tubo vacío con el del tubo seco.

Análisis adicionales

Para caracterizar las muestras, se realizan los siguientes análisis complementarios:

- **Densidad:** Utilizando el equipo DM35 Anton Paar, se mide la densidad del sobrenadante centrifugado.
- **Turbidez:** Se utiliza un turbidímetro para evaluar la turbidez tanto del mosto extraído del fermentador como del sobrenadante centrifugado.

Captura de aromas mediante condensadores

Cada fermentador está equipado con un módulo de captura de aromas compuesto por dos condensadores conectados en serie. El primer condensador opera a 0 °C y está directamente conectado al puerto de salida de gases del fermentador. El segundo condensador, que recibe el flujo gaseoso enfriado por el primero, opera a -40 °C. Durante la fermentación, las válvulas de salida líquida de cada condensador deben permanecer cerradas en todo momento para evitar fugas.

Al final del proceso de fermentación, cuando el vino está seco o se determina el término del proceso, se procede a la extracción de muestras de los condensadores. Cada condensador cuenta con una válvula que se abre para recolectar el líquido condensado. Este se almacena en tubos de 2 mL.

Para mejorar la calidad de las mediciones, se puede realizar un procedimiento alternativo. Después de completar la fermentación, se hace pasar 10 mL de etanol (grado técnico o de alta pureza) a través de cada condensador. Este procedimiento permite recuperar una mezcla de aromas condensados y etanol, la cual se almacena en tubos Falcon de 15 mL para análisis posteriores.

Consideraciones finales

Cada etapa de este protocolo debe realizarse respetando las condiciones de seguridad y esterilidad requeridas para evitar contaminación o alteración de las muestras. La manipulación de los reactores

y de los condensadores de aromas debe realizarse cuidadosamente, revisando las conexiones y asegurando el hermetismo de los sistemas tras cada intervención.

4. Resultados y Validación del Sistema Experimental

En esta sección se presentan los resultados obtenidos al implementar el protocolo experimental en un sistema de fermentación a escala laboratorio. El objetivo principal fue evaluar la cinética fermentativa y analizar la respuesta de los analíticos seleccionados frente a manipulaciones dinámicas de las variables de proceso, como temperatura y nutrición. Estas manipulaciones incluyeron escalones de temperatura y dosificaciones puntuales de nutrientes a lo largo del tiempo.

Durante la fermentación, se tomaron un total de 14 muestras por reactor siguiendo el protocolo descrito previamente, permitiendo la evaluación de la evolución de variables clave como el consumo de azúcares, la producción de etanol y la densidad del mosto. Los datos obtenidos reflejan una tendencia esperada en la cinética fermentativa, mostrando cómo los cambios en las condiciones de proceso afectan la dinámica del sistema (**Figura 4**).

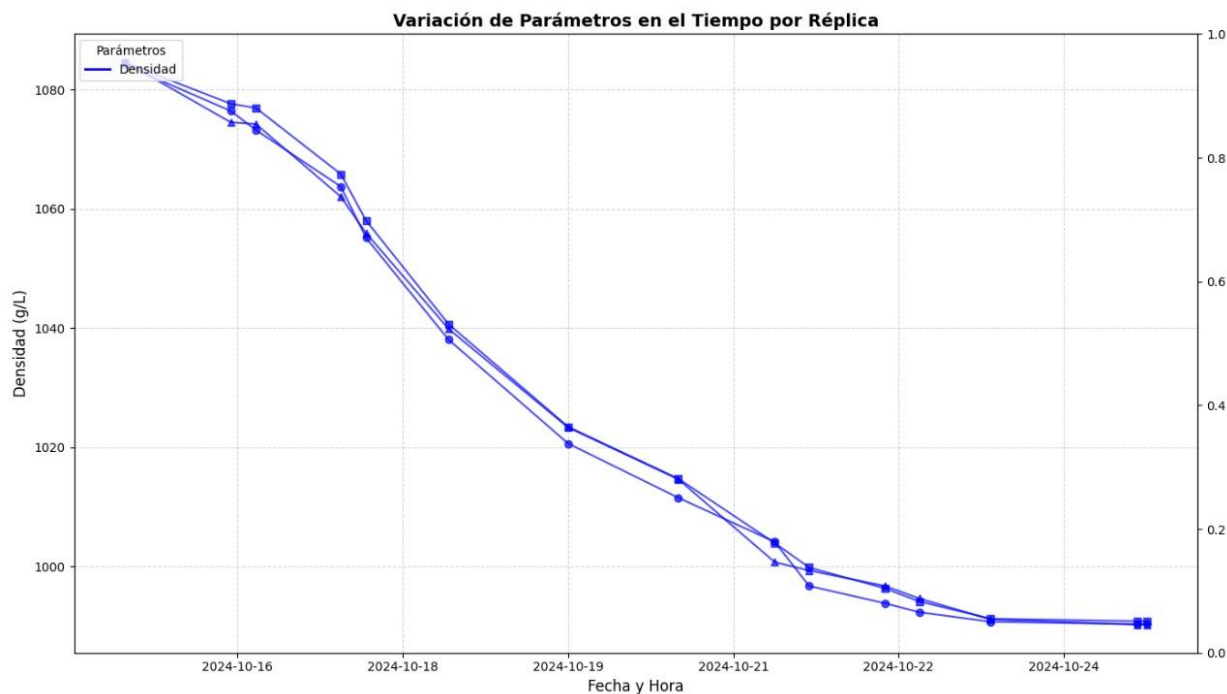


Figura 4. Gráficos de cinética fermentativa. Réplica 1 identificada con círculos, réplica 2 con cuadrados, y réplica 3 con triángulos.

Por otro lado, el sistema de control dinámico configurado para este experimento permitió la aplicación precisa de escalones de temperatura, los cuales generaron variaciones observables en la cinética fermentativa, incluyendo cambios en la tasa de consumo de azúcares y en la producción de etanol. En particular, se observó una respuesta adecuada del sistema experimental, capturando

de manera adecuada los datos de temperatura, y siguiendo correctamente la temperatura entre triplicados.

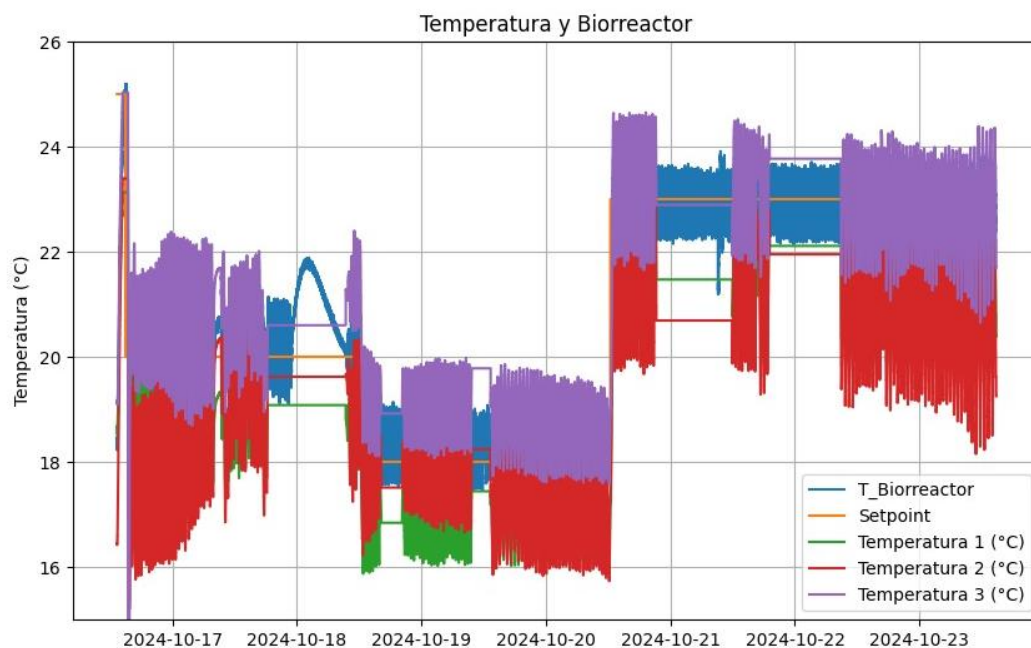


Figura 5. Gráfico de evolución de la temperatura en función del tiempo. T_Biorreactor corresponde a la señal de temperatura conectada con el tablero de control, correspondiente con la réplica 2.

Una observación relevante tiene que ver con la oscilación en la temperatura de proceso, producto de la naturaleza del control por histéresis, el cual carece de un componente proporcional asociado al control. Adicionalmente se observan diferencias de hasta aproximadamente 2 °C en las temperaturas reportadas por cada sensor de temperatura. Para verificar si existían diferencias en las temperaturas de cada biorreactor, se utilizó un termómetro externo validado para medir la temperatura de cada reactor, observando diferencias menores a 0.3 °C. Esto sugiere que la desviación observada radica en la calibración de sensores y no en el control de temperatura (por revisar). Lo mismo se observa para sensores de pH y OD, los cuales serán revisados para futuras iteraciones de ensayos experimentales (ver **Anexo 2**).

Por otro lado, las dosificaciones de nutrientes añadidas en momentos específicos del proceso también tuvieron un impacto evidente, modificando tanto la actividad celular como el perfil de consumo de sustratos (ver **Figura A1.2**). La **Figura 6** grafica el seguimiento de la adición de nutrientes durante el proceso de fermentación, mostrando un correcto seguimiento y captura de acciones de control asociado a la dosificación de nutrientes. En particular, se observa una adición única al segundo día de fermentación donde cada réplica aplicó durante 10 segundos una solución de FDA al 10% a una tasa de 2mL/s. Si bien los accionadores de control funcionaron bien, de cuaderno de laboratorio y de los gráficos en **Anexo 1** se observan variaciones importantes en torno a la adición total de nutriente. Esto fue producto a una indebida estandarización del procedimiento de toma de

muestras al momento de tomar la muestra posterior a la adición de FDA. En particular, el vino se extrajo con la bomba de nutrición, la que contenía líquido remanente de la solución de FDA al 10%, contaminando la muestra y aumentando la adición total de FDA al mosto (observado en gráfico A2.2 de **Anexo 1**).

Los analitos evaluados incluyeron indicadores relevantes como azúcares, ácidos orgánicos, nitrogenados, y productos de la fermentación. En particular se observaron desviaciones menores entre muestras, sugiriendo un buen grado de reproducibilidad del procedimiento de toma de muestras entre réplicas (ver **Anexo 1**). De los ensayos, se observó que la mayor fuente de error en el análisis de muestra proviene de la operación del analizador Y15, el que presento múltiples errores de lectura durante la ejecución de este ensayo. Esto sugiere la necesidad de robustecer protocolos de control de calidad y mantenimiento del equipo, sugerido para futuras instancias de experimentación.

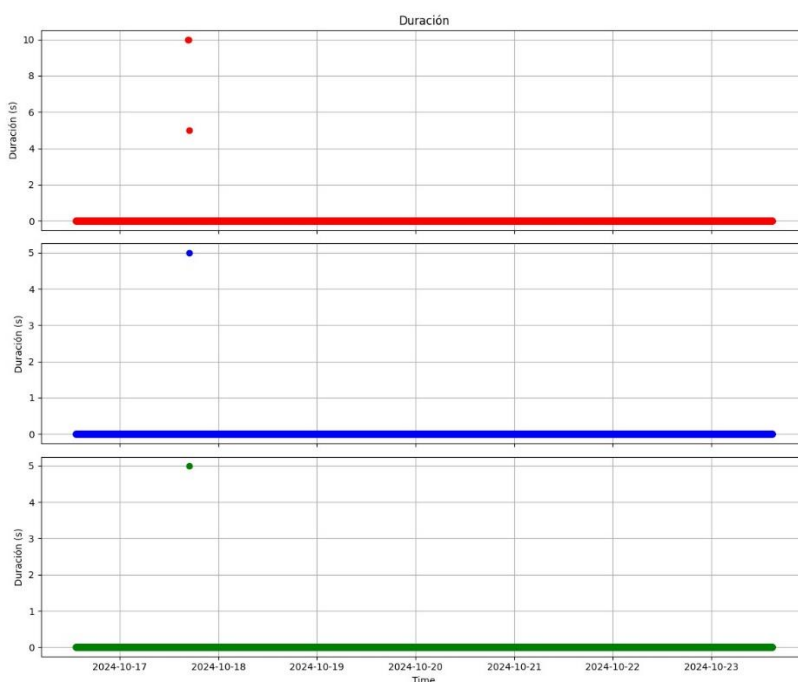


Figura 6. Gráfico de dosificaciones de nutrientes. Se muestra la activación de bombas y su duración durante el proceso, ajustadas a 2mL/s.

El sistema de captura de aromas, equipado con módulos de condensación operando a 0 °C y -40 °C, permitió recuperar volúmenes representativos de compuestos volátiles al término de la fermentación. La extracción de estas muestras fue llevada a cabo mediante el método simple, abriendo las válvulas de retención de cada condensador al final del proceso y capturando directamente el escurrido en tubos eppendorf de 2 mL. Los volúmenes variaron entre replica biológica (datos no mostrados en este informe), sugiriendo la necesidad de revisar el funcionamiento de cada reactor con el fin de identificar diferencias en términos de sellado, así como del diseño del sistema. Las muestras fueron almacenadas a -40° para posterior análisis.

5. Conclusión

El desarrollo e implementación del sistema experimental durante la vendimia 2024 permitió avances significativos en la capacidad de monitoreo y control de los procesos de fermentación a escala laboratorio. La integración de sensores avanzados, un sistema de dosificación automatizado y el monitoreo en tiempo real proporcionaron una plataforma robusta para evaluar la dinámica de variables críticas como la temperatura, el consumo de nutrientes y la producción de etanol.

Los resultados obtenidos destacan la reproducibilidad general del sistema experimental, aunque se identificaron oportunidades de mejora en áreas como la calibración de sensores, el manejo de muestras y el mantenimiento del equipo analítico. En particular, se observaron desviaciones atribuibles al uso del analizador Y15 y al procedimiento de toma de muestras post-dosificación, lo que sugiere la necesidad de estandarizar estas etapas en futuras iteraciones.

El impacto de las estrategias de control implementadas, como la manipulación de temperatura y la dosificación dinámica de nutrientes, quedó evidenciado en la cinética fermentativa y en la respuesta de los analitos clave. Sin embargo, variaciones menores entre réplicas y oscilaciones en los parámetros controlados resaltan la importancia de robustecer los protocolos operativos para asegurar una mayor consistencia.

Finalmente, el sistema de captura de aromas demostró ser una herramienta prometedora para la recuperación de compuestos volátiles, aunque la variabilidad en los volúmenes recolectados indica que es necesario optimizar el diseño del sistema y revisar su funcionamiento. Estos resultados son un paso importante hacia la implementación de herramientas predictivas y costo-eficientes para el control operacional de procesos de fermentación en la industria vitivinícola.

Anexo 1 – Seguimiento y reproducibilidad variables químicas

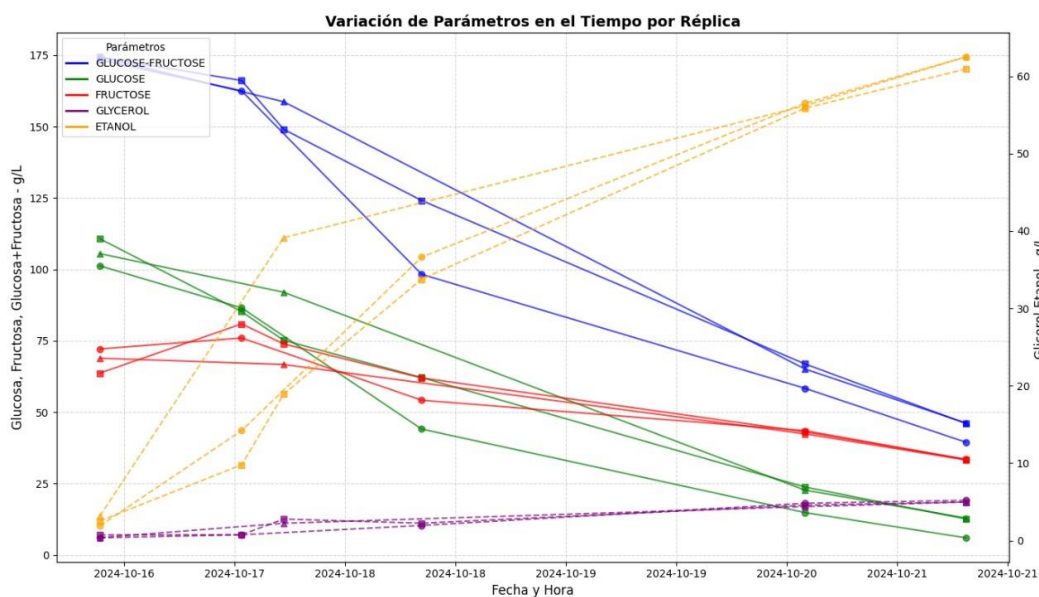


Figura A1.1. Gráfico de cinética fermentativa asociado a azúcares y alcoholes. Réplica 1 identificada con círculos, réplica 2 con cuadrados, y réplica 3 con triángulos.

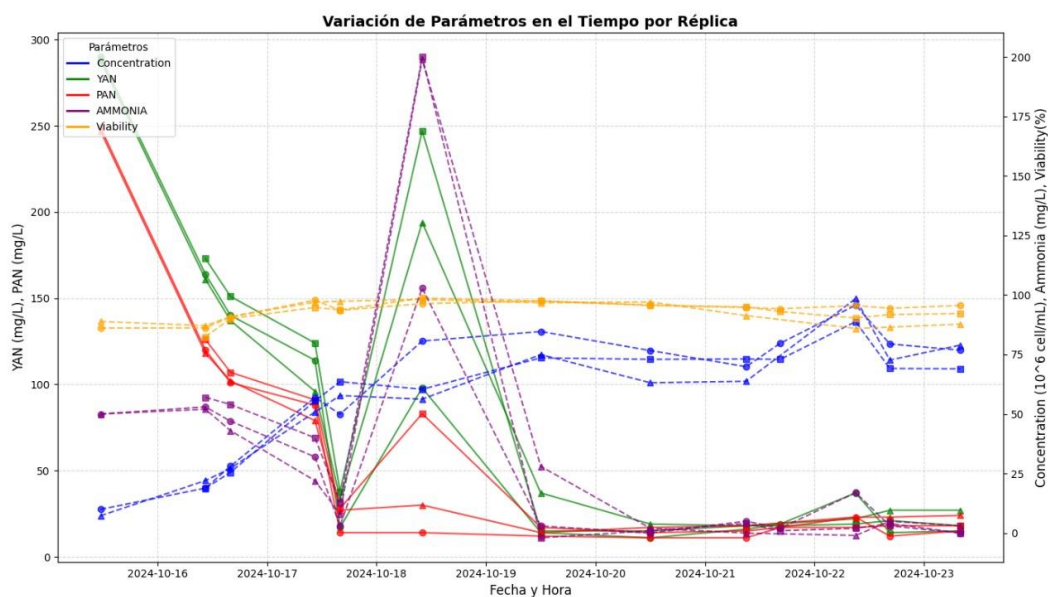


Figura A1.2. Gráfico de cinética fermentativa asociado a nitrogenados y crecimiento de biomasa. Réplica 1 identificada con círculos, réplica 2 con cuadrados, y réplica 3 con triángulos.

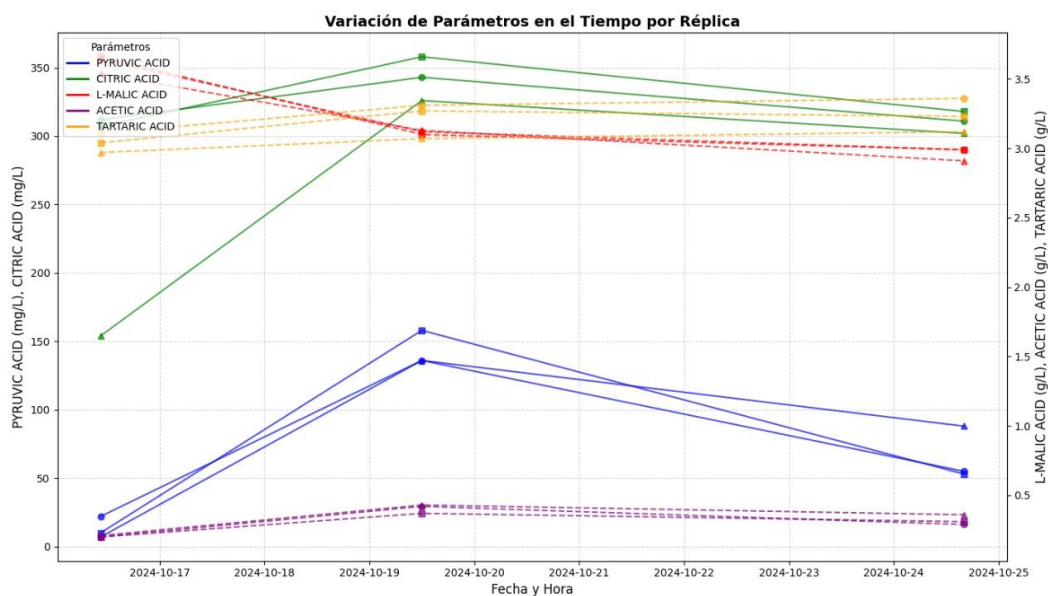


Figura A1.3. Gráfico de cinética fermentativa asociado a ácidos orgánicos. Réplica 1 identificada con círculos, réplica 2 con cuadrados, y réplica 3 con triángulos.

Anexo 2 – Sensores OD y pH

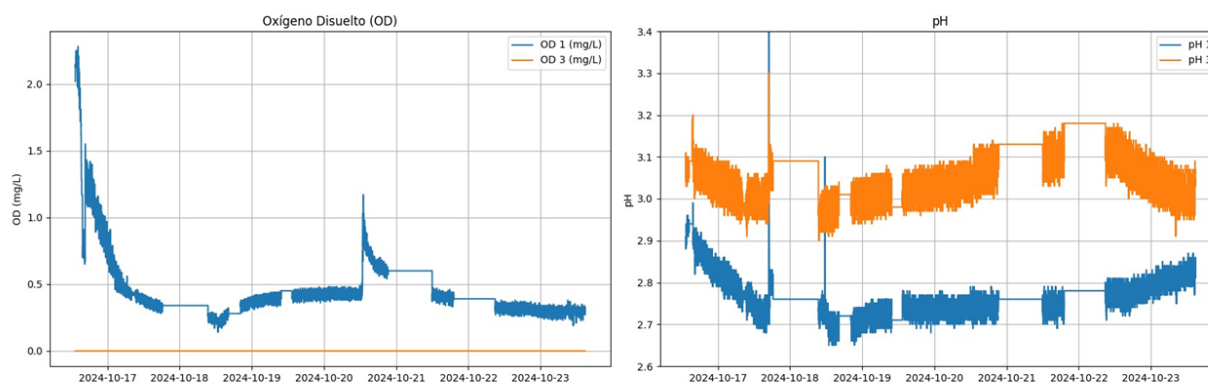


Figura A2.1. Gráfico de evolución del oxígeno disuelto y pH en función del tiempo. Se muestran solo dos sensores en cada caso dada falencias en sensores asociados a réplica 2. Adicionalmente se observa una falla en la calibración de ambos tipos de sensores, sugiriendo la necesidad de robustecer esta y así garantizar lecturas precisas.